2014级线代期末考试试题

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年___月___日

考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 线性代数A 课程编码: _____ 试卷编号: A ; 考试时间: 120 分钟

题 号	1~6	7	8	9	10	11	12	13	14		总分
应得分	24	8	8	10	10	10	12	12	6		100
实得分											
评卷人											

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

装订线(题目不得超过此线)

湖南大学教务处考试中心

●填空题(第 1~6 题各 4 分,共 24 分)

1. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,-2,2,3]^T$, $\boldsymbol{\alpha}_2=[-2,4,-1,3]^T$, $\boldsymbol{\alpha}_3=[-1,2,0,3]^T$, $\boldsymbol{\alpha}_4=[0,6,2,3]^T$, $\boldsymbol{\alpha}_5=[2,-6,3,4]^T$ 的一个最大线性无关组为_____.

2. 已知3阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 有 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}$, $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵, 则行列式 $|(3\boldsymbol{A})^{-1}-\boldsymbol{A}^*|=$_____.

3. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵, 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}$, 且 $|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0$, 则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$_____.

4. 若3阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 1, 1, 5, 则方阵 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为_____.

5. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是一个3阶的实正交矩阵, 且 $a_{11}=1$. 若有 $\boldsymbol{b}=(1,0,0)^T$, 则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解为_____.

6. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3$ 是正定的, 则常数 t 的取值范围为_____.

微信公众号:登高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



●计算题（第 7~8 题各 8 分,第 9~11 题各 10 分,第 12、13 题各 12 分,共 70 分）

7. 计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

8. 已知矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

求矩阵 $\boldsymbol{A}^6$ 和行列式 $|\boldsymbol{A}^8|$.

微信公众号：登高路情报站

湖南大学课程考试试卷

9. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/7 \end{bmatrix}$，且满足 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$，求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

装订线（题目不得超过此线）

10. 设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[0,1,-1]^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[a,2,1]^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[b,1,0]^T$ 和向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=[1,2,-3]^T$，$\boldsymbol{\beta}_2=[3,0,1]^T$，$\boldsymbol{\beta}_3=[9,6,-7]^T$. 若这两个向量组有相同的秩，且 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，求常数 a，b 的值.

湖南大学教务处考试中心

微信公众号：登高路情报站

11. 设三维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 中的两组基分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0]^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[0,1,1]^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[1,0,1]^T$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1=[1,0,0]^T$，$\boldsymbol{\beta}_2=[1,1,0]^T$，$\boldsymbol{\beta}_3=[1,1,1]^T$．（1）求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵；（2）求基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的向量 $\boldsymbol{\eta}=[3,1,2]^T$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标.

微信公众号：登高路情报站

12. 设线性方程组 $\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = \lambda^2, \end{cases}$ 当 λ 取何值时它无解？当 λ 取何值时它有解？有解时求出它的解.

装订线（题目不得超过此线）

13. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$，用正交变换将其化为标准形，并写出这个正交变换；试指出 $f(x_1, x_2, x_3) = 4$ 是怎样的二次曲面？

湖南大学教务处考试中心

微信公众号：登高路情报站

●讨论题（第 14 题 6 分，共 6 分）

14. 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$ 满秩，则空间的两条直线 L_1：$\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 和 L_2：$\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$ 是平行、重叠、异面还是会交于一点？试给出结论并证明之.

微信公众号：登高路情报站